

LAPORAN PRAKTIKUM

SOFTWARE ENGINEERING REVIEW REPORT

Evaluasi Akhir Proyek Software & Deployment Readiness

Studi Kasus:
Platform Marketplace / E-Commerce

Nama Anggota	NIM
Teesa Shahnaz Triviraquetta	2023071062
Annisa Intania Putri	2024071010
Muhammad Bakhtiar Ilham	2024071002

Software Engineering
Informatika
Universitas Pembangunan Jaya

2026

1. Overview Proyek

Proyek yang menjadi objek evaluasi pada laporan ini adalah sebuah platform marketplace (e-commerce) yang berfungsi sebagai perantara transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara daring. Platform ini dikembangkan selama satu semester sebagai bagian dari praktikum mata kuliah Software Engineering, dengan fokus utama pada penerapan siklus pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi, pengujian, hingga simulasi deployment.

Pada tahap operasionalnya, platform ini menghadapi sejumlah permasalahan nyata yang umum terjadi pada sistem berskala besar, terutama pada saat terjadi lonjakan trafik akibat event flash sale. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

- Checkout gagal saat flash sale berlangsung, akibat tingginya jumlah permintaan secara bersamaan.
- Server mengalami overload karena kapasitas tidak mampu menampung lonjakan trafik.
- Token session bocor, yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan pada akun pengguna.
- Database mengalami perlambatan performa (slow query) saat volume transaksi meningkat.
- Munculnya bug baru setelah proses deployment dilakukan ke environment production.

Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi tim engineering untuk melakukan serangkaian tindakan perbaikan yang mencakup load testing, optimasi caching, penetration testing, refactoring kode, monitoring secara real-time, serta penyusunan strategi rollback deployment. Kasus ini menegaskan bahwa praktik software engineering tidak hanya berhenti pada aktivitas coding, tetapi juga mencakup tata kelola kualitas (quality assurance) dan aspek operasional sistem secara berkelanjutan.

Laporan ini disusun sebagai output akhir Praktikum Pertemuan 15, yang bertujuan untuk mengevaluasi proyek software yang telah dibangun sepanjang semester, mencakup tinjauan terhadap requirement, hasil testing, keamanan, arsitektur, kesiapan deployment, retrospektif tim, serta rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Requirement Review

Tinjauan requirement dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama platform marketplace telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan proyek. Berikut adalah ringkasan hasil requirement review:

No	Modul / Fitur	Requirement	Status Implementasi
1	Registrasi & Login	Pengguna dapat mendaftar dan masuk ke sistem dengan aman	Terimplementasi
2	Katalog Produk	Penjual dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk	Terimplementasi
3	Keranjang & Checkout	Pembeli dapat menambahkan produk ke keranjang dan melakukan checkout	Terimplementasi (dengan catatan performa)
4	Pembayaran	Sistem mendukung proses pembayaran dan konfirmasi transaksi	Terimplementasi
5	Manajemen Pesanan	Penjual dan pembeli dapat memantau status pesanan	Terimplementasi
6	Notifikasi	Sistem mengirimkan notifikasi status transaksi	Terimplementasi
7	Manajemen Sesi (Session)	Sistem menjaga keamanan dan validitas session pengguna	Perlu perbaikan (kebocoran token)

Secara umum, seluruh requirement utama berhasil diimplementasikan dengan baik. Satu catatan penting ditemukan pada modul keranjang dan checkout yang mengalami kendala performa saat terjadi flash sale, serta pada modul manajemen sesi yang teridentifikasi mengalami kebocoran token. Kedua temuan ini ditindaklanjuti lebih lanjut pada bagian Testing Summary dan Security Review.

3. Testing Summary

Proses pengujian dilakukan untuk memvalidasi fungsi sistem secara menyeluruh, termasuk pengujian terhadap skenario beban tinggi (load testing) yang mensimulasikan kondisi flash sale. Berikut adalah daftar bug yang teridentifikasi selama proses testing beserta tingkat keparahan (severity) dan status penyelesaiannya:

ID	Deskripsi Bug	Severity	Status
BUG-001	Checkout gagal ketika trafik tinggi pada saat flash sale	Critical	Diperbaiki (load testing & caching)
BUG-002	Server overload menyebabkan response time meningkat drastis	Critical	Diperbaiki (scaling & optimasi caching)
BUG-003	Token session bocor pada beberapa kondisi tertentu	High	Diperbaiki (perbaikan mekanisme session)
BUG-004	Query database melambat saat volume transaksi tinggi	High	Diperbaiki (refactoring & indexing query)
BUG-005	Bug baru muncul pasca-deployment pada modul notifikasi	Medium	Diperbaiki (hotfix & monitoring tambahan)

Dari hasil testing, ditemukan dua bug dengan kategori Critical yang berkaitan langsung dengan kegagalan checkout dan overload server saat flash sale. Kedua isu ini menjadi prioritas utama perbaikan karena berdampak langsung pada pengalaman pengguna dan potensi kehilangan transaksi. Selain itu, ditemukan satu isu High terkait keamanan (kebocoran token session) dan satu isu High terkait performa database. Seluruh bug yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai diperbaiki sebelum laporan ini disusun.

4. Security Review

Tinjauan keamanan dilakukan terhadap beberapa aspek utama yang menjadi fokus penilaian, yaitu validasi input, authentication, password hashing, dan authorization. Tinjauan ini menjadi sangat relevan mengingat salah satu temuan utama pada studi kasus adalah kebocoran token session yang berpotensi membahayakan keamanan akun pengguna.

Aspek Keamanan	Temuan	Tindak Lanjut
Validasi Input	Belum seluruh form memiliki validasi input yang konsisten	Menambahkan validasi input pada seluruh endpoint
Authentication	Proses login dan autentikasi berjalan dengan baik	Tidak ada tindak lanjut khusus, tetap dipantau
Password Hashing	Password telah disimpan dalam bentuk hash, bukan plain text	Dipertahankan, dilakukan review berkala
Authorization	Terdapat potensi akses berlebih pada beberapa endpoint	Penerapan role-based access control (RBAC) lebih ketat
Session Management	Ditemukan kebocoran token session pada kondisi tertentu	Perbaikan mekanisme expiry & regenerasi token session

Hasil penetration testing yang dilakukan oleh tim engineering menunjukkan bahwa mekanisme authentication dan password hashing sudah diterapkan dengan baik, sementara aspek session management dan authorization masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Perbaikan pada mekanisme session menjadi prioritas untuk mencegah potensi eksploitasi token oleh pihak yang tidak berwenang.

5. Deployment Readiness

Simulasi deployment dilakukan untuk mengukur kesiapan sistem sebelum dirilis ke environment production. Simulasi ini mencakup local server, cloud deployment sederhana, penerapan logging, serta simulasi rollback apabila terjadi kegagalan pada proses deployment.

Checklist Item	Status	Keterangan
Konfigurasi Environment (dev/staging/production)	Siap	Environment terpisah dan terkonfigurasi dengan baik
Logging	Siap	Monitoring real-time telah diterapkan pada server dan database
Backup Database	Siap	Backup terjadwal telah dikonfigurasi
Rollback Strategy	Siap	Strategi rollback deployment telah diuji melalui simulasi
Load Testing Sebelum Rilis	Siap	Dilakukan untuk skenario trafik tinggi (flash sale)
Dokumentasi Deployment	Sebagian Siap	Sebagian dokumentasi masih perlu dilengkapi

Secara keseluruhan, sistem dinilai cukup siap untuk dideploy ke environment production. Strategi rollback yang telah diuji menjadi nilai tambah penting, mengingat salah satu temuan pada studi kasus adalah munculnya bug baru setelah proses deployment. Dengan adanya rollback strategy yang teruji, risiko downtime akibat kegagalan deployment dapat diminimalkan.

6. Retrospective

6.1 Kekuatan Tim (What Went Well)

- Tim mampu mengidentifikasi akar permasalahan secara sistematis, mulai dari checkout, server, hingga database.
- Kolaborasi antar anggota tim berjalan baik dalam pembagian tugas testing, security review, dan deployment.
- Penerapan monitoring real-time membantu tim merespons isu secara lebih cepat.
- Strategi rollback deployment berhasil disiapkan dan diuji sebelum laporan ini disusun.

6.2 Kelemahan & Tantangan (What Could Be Improved)

- Proses load testing baru dilakukan setelah insiden terjadi, bukan secara preventif pada tahap awal.
- Dokumentasi deployment belum lengkap dan masih perlu disusun lebih rinci.
- Mekanisme keamanan pada session management belum sepenuhnya matang sejak awal pengembangan.
- Komunikasi antar anggota tim terkait perubahan kode terkadang masih kurang terkoordinasi, sehingga sempat memunculkan bug pasca-deployment.

6.3 Pembelajaran (Lessons Learned)

Studi kasus ini memberikan pembelajaran penting bagi tim bahwa pengujian performa dan keamanan idealnya dilakukan secara berkelanjutan sejak awal siklus pengembangan, bukan hanya sebagai respons reaktif terhadap insiden yang telah terjadi. Selain itu, dokumentasi yang lengkap dan komunikasi yang terkoordinasi antar anggota tim menjadi faktor penentu keberhasilan proses deployment yang stabil dan minim risiko.

7. Improvement Recommendation

Berdasarkan hasil evaluasi pada seluruh aspek di atas, tim merekomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan sistem ke depannya:

1. Menerapkan load testing secara rutin dan terjadwal, khususnya sebelum event-event dengan trafik tinggi seperti flash sale.
2. Menyempurnakan mekanisme session management, termasuk penerapan token expiry yang lebih ketat dan rotasi token secara berkala.
3. Melengkapi dokumentasi deployment secara menyeluruh agar proses rilis dapat dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota tim.
4. Menerapkan strategi caching yang lebih optimal pada modul-modul dengan trafik tinggi, seperti katalog produk dan checkout.
5. Melakukan code review dan refactoring secara berkala untuk menjaga kualitas serta maintainability kode dalam jangka panjang.
6. Meningkatkan kapasitas monitoring dan alerting agar tim dapat merespons insiden secara lebih proaktif, sebelum berdampak luas ke pengguna.
7. Mengintegrasikan automated testing (unit test dan integration test) ke dalam pipeline CI/CD untuk mendeteksi bug lebih awal sebelum deployment.

Dengan diterapkannya rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan platform marketplace ini dapat menjadi sistem yang lebih aman, stabil, scalable, dan maintainable, sekaligus siap digunakan oleh pengguna nyata secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap proyek platform marketplace ini menunjukkan bahwa software engineering merupakan disiplin yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari teknologi, manajemen, quality assurance, security, deployment, hingga operational governance. Studi kasus checkout gagal saat flash sale menjadi contoh nyata bahwa permasalahan software tidak selalu berasal dari kesalahan logika program semata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor performa, skalabilitas, dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Software yang baik bukan hanya software yang dapat berjalan, melainkan software yang aman, stabil, scalable, maintainable, terdokumentasi dengan baik, dan benar-benar siap digunakan oleh pengguna nyata. Laporan ini menjadi penutup penting dari rangkaian praktikum Software Engineering, yang memperlihatkan bagaimana seluruh proses engineering, mulai dari requirement, testing, security, architecture, hingga deployment, saling terhubung menjadi satu kesatuan lifecycle perangkat lunak modern.